

Universidade do Minho

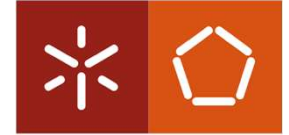
Mestrado em Gestão de Projetos de Engenharia

Dr. Thomaz Fagá

Departamento de Produção e Sistemas

(thomaz.faga1@gmail.com)

d15015@uminho.pt



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**

⇒ **FICHA 3. AVALIAÇÃO DE PROJETOS – INDICADORES - EXERCÍCIOS 1 A 4**



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

- ⇒ Valor actual líquido – VAL
- ⇒ Taxa interna de rentabilidade –TIR
- ⇒ Tempo de recuperação
- ⇒ Investimento
- ⇒ Custos regulares
- ⇒ Custos irregulares
- ⇒ Recebimentos
- ⇒ Valor residual



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Valor actual líquido – VAL

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

n- horizonte do projeto; i-taxa de atualização; t- período de tempo
CF- cash-flow no momento t (fluxo financeiro no momento t).

Se $VAL > 0 \Rightarrow$ Aceitar

Se $VAL < 0 \Rightarrow$ Rejeitar

Se $VAL = 0 \Rightarrow$ Indiferença

↪ Valor Presente dos FC futuros
Descontado pelo custo de capital
(ou Taxa de Atratividade)

“O VAL soma tudo o que **entra** (descontado) e **subtrai** o que **sai** no início.”

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Taxa interna de rentabilidade –TIR

$$\sum_{t=0}^n CF_t (1 + TIR)^{-t} = 0$$

Se $TIR > TA \Rightarrow$ Aceitar

Se $TIR < TA \Rightarrow$ Rejeitar

Se $TIR = TA \Rightarrow$ Indiferença

↪ A **TIR** é a taxa " r " que faz o **VAL = 0**
Ou seja, é a rentabilidade % do projeto

TA – Taxa de Atratividade
ou Custo de Capital



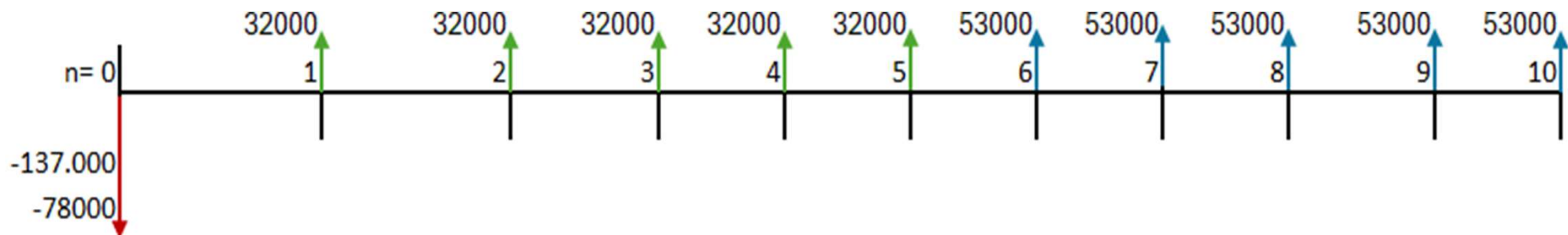
Na prática: a TIR é encontrada por **tentativa e erro** ou com auxílio de calculadora financeira / Excel

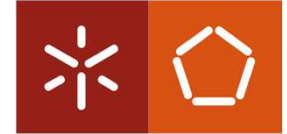


⇒ FICHA III

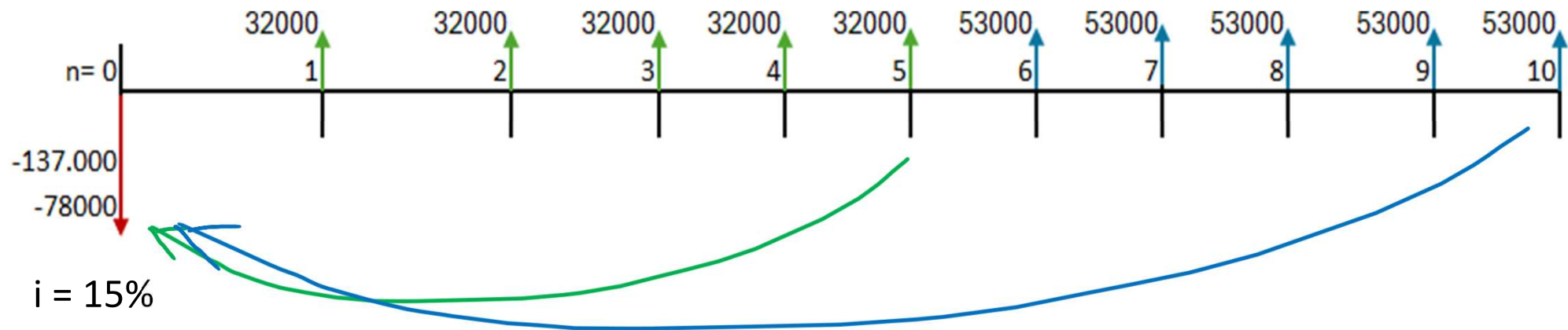
1. Uma empresa de produção de cerveja está a instalar um sistema que lhe permite reduzir os consumos de energia. **O custo deste sistema é de 137 000 € e os custos de instalação representam um adicional de 78 000 €.** A **redução do consumo de energia** deverá ser equivalente a **32 000 €/ano para os primeiros 5 anos** de operação e de **53 000 € entre o 6º e o 10º ano**. Analise a viabilidade do projeto descrito, utilizando os critérios **VAL, TIR e tempo de recuperação**. Considere que a **taxa mínima** de rentabilidade exigida pelos investidores é igual a **15% ao ano**.

R: VAL = - 19400 €; TIR = 12,9%, TR simples = 6,0 anos; TR atualizado >10 anos



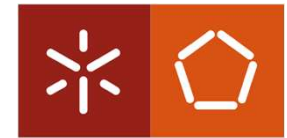


⇒ FICHA III – EXERCÍCIO 1

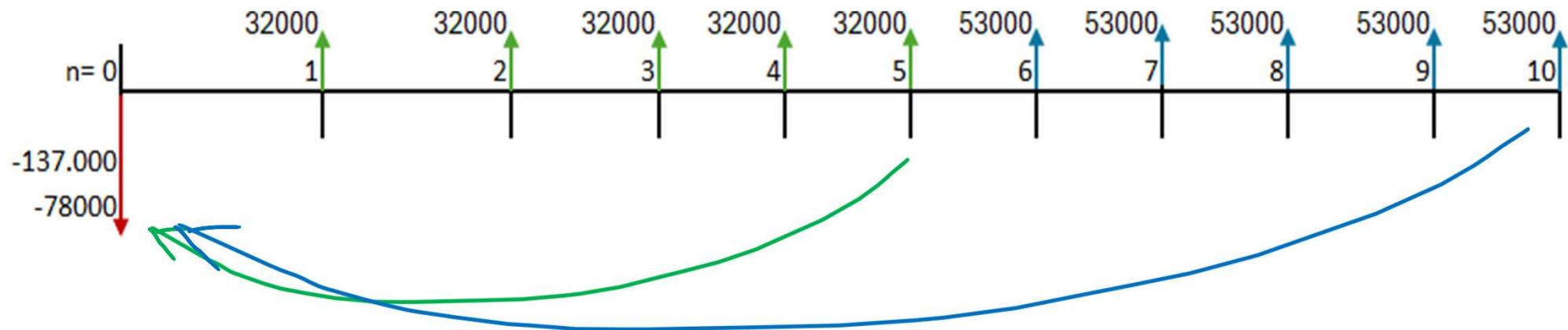


$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^{10} \frac{FC_t}{(1 + 0,15)^t}$$

$$VAL \approx -215\,000 + \sum_{t=1}^5 \frac{32\,000}{(1+0,15)^t} + \sum_{t=6}^{10} \frac{53\,000}{(1+0,15)^t}$$



⇒ FICHA III - EXERCÍCIO 1



TIR = ?

$$0 = -215\,000 + \sum_{t=1}^{10} \frac{FC_t}{(1+r)^t}$$

Solução no excel por tentativa e erro



⇒ FICHA III - EXERCÍCIO 1

TR Simples

Período	CF	CF acumulado	
0	- 137.000 - 78.000	- 215.000	€
1	32.000	- 183.000	
2	32.000	- 151.000	
3	32.000	- 119.000	
4	32.000	- 87.000	
5	32.000	- 55.000	€
6	53.000	- 2.000	€
n = ?		0	€
7	53.000	51.000	€

TR Atualizado

Período	CF	CF atualizado	CF acumulado
0	- 215.000,00 €	- 215.000,00 €	- 215.000,00 €
1	32.000,00 €	27.826,09 €	- 187.173,91 €
2	32.000,00 €	24.196,60 €	- 162.977,32 €
3	32.000,00 €	21.040,52 €	- 141.936,80 €
4	32.000,00 €	18.296,10 €	- 123.640,69 €
5	32.000,00 €	15.909,66 €	- 107.731,04 €
6	53.000,00 €	22.913,36 €	- 84.817,67 €
7	53.000,00 €	19.924,66 €	- 64.893,01 €
8	53.000,00 €	17.325,79 €	- 47.567,22 €
9	53.000,00 €	15.065,91 €	- 32.501,31 €
10	53.000,00 €	13.100,79 €	- 19.400,52 €

- Tempo de recuperação simples utilizado para comparação entre projetos;
- Tempo de recuperação atualizado simula o mundo real.



⇒ FICHA III - EXERCÍCIO 1

Indicador	Resultado	Critério de Decisão	Interpretação
VAL (NPV)	-19.400 €	$VAL < 0 \rightarrow$ Rejeitar	Valor negativo indica que o projeto não cria valor ao custo de capital de 15%.
TIR	12,9%	$TIR < 15\% \rightarrow$ Rejeitar	A taxa de retorno é inferior à exigida pelos investidores.
Payback Simples	≈ 6,0 anos	Quanto menor, melhor	Recupera o investimento nominalmente após 6 anos.
Payback Descontado	> 10 anos	$> =$ horizonte do projeto $\rightarrow$ Rejeitar	Mesmo considerando o valor do dinheiro no tempo, o projeto não recupera o investimento em 10 anos.

Pelo critério do VAL e da TIR, e considerando a taxa mínima de atratividade de 15%, o projeto **não é viável economicamente** — ainda que o **payback simples** pareça razoável, ele **não compensa o custo do capital**.





⇒ FICHA III

2. Foi apresentada a uma empresa a possibilidade de investimento descrito em seguida:

Custo inicial	60 000 m€
Valor residual após 9 anos	2 000 m€
Benefícios do projeto	20 000 m€/ano
Custos operacionais:	
Mão de obra	2 500 m€/ano
Materiais	1 000 m€/ano
Combustíveis	1 500 m€/ano
Manutenção	500 m€/ano

O projeto deverá operar por 9 anos. Se a taxa mínima de rentabilidade exigida for igual a 17%, você recomendaria o projeto?

R: VAL = 5020 m€; TIR = 19,4%

Comentários

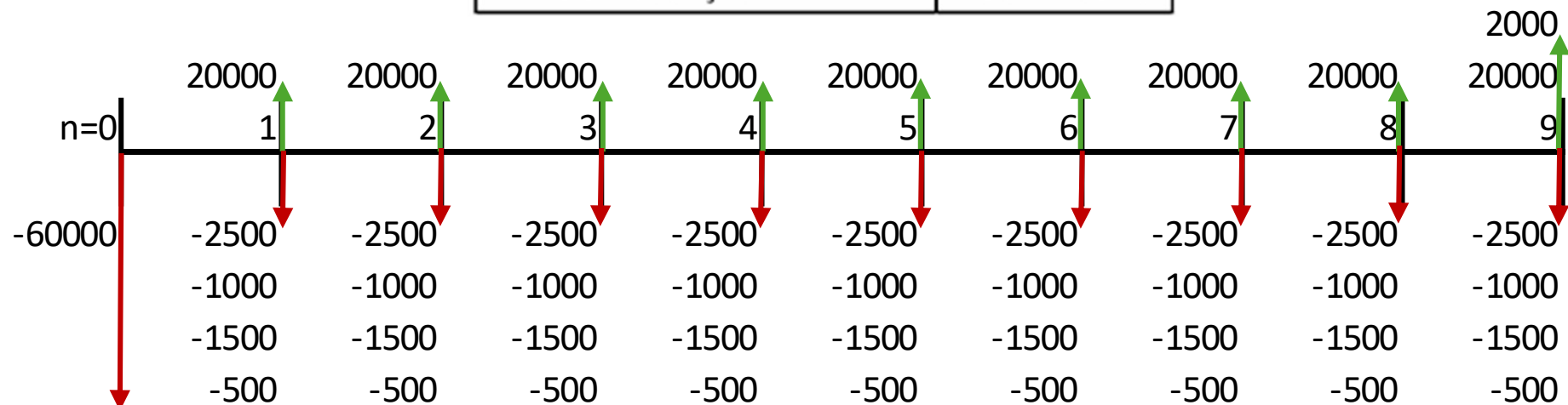
Perguntas

⇒ FICHA III

2. Foi apresentada a uma empresa a possibilidade de investimento descrito em seguida:

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Custo inicial	60 000 m€
Valor residual após 9 anos	2 000 m€
Benefícios do projeto	20 000 m€/ano
Custos operacionais:	
Mão de obra	2 500 m€/ano
Materiais	1 000 m€/ano
Combustíveis	1 500 m€/ano
Manutenção	500 m€/ano





⇒ FICHA III

3. Considere os projetos A, B e C, independentes, que apresentam os cash-flows (em €) a seguir indicados.

Projeto	0	1	2	3	4	5
A	-100000	100000				
B	-400000	100000	100000	400000	100000	100000
C	-250000	100000	100000	80000	120000	

Valores em €

Tendo como referência o custo de capital de 10% determine:

- Quais os projetos que poderão ser selecionados para implementação?
- Qual o tempo de recuperação simples e atualizado dos projetos?
- Que projetos poderiam ser aceites se o risco envolvido recomendasse um tempo de recuperação atualizado máximo igual a 3 anos?

R: VALA = -9091 €; VALB = 204473; VALC = 65621 €.

TIRA = 0%; TIRB = 27,55%; TIRC = 21,44%.

TRA = 1 ano; TRB = 2,5 anos; TRC = 2,6 anos (simples).

TRA > 5 anos TRB = 2,7anos; TRC = 3,2 anos (atualizado) .



⇒ FICHA III

4. Assume-se que uma pequena central hidroelétrica tem um tempo de vida de 25 anos, com fluxos financeiros esperados iguais a 362 000 €/ano. O investimento será realizado na totalidade no ano 0 sendo o valor igual a 3 000 000 €.

a) Calcule o VAL e a TIR. Considere uma taxa de atualização de 10% ao ano.

R: VAL = 285 888 € TIR = 11,22%

b) Analise o impacto que um eventual atraso de 1 ano na concessão das licenças de operação. Assuma que o investimento se mantém inalterado.

R: VAL = - 43 202 € TIR = 9,83%

Comentários

Perguntas



⇒ **PRÓXIMA AULA**
FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS

OBRIGADO!